

大学物理 甲

李杰

浙江大学物理学院

第五章 机械振动

简谐振动的定量描述

简谐振动的动力学

简谐振动的合成与分解

机械振动：物体在**一定位置附近**作来回往复、**周期性的**运动。如钟摆的摆动、活塞运动、心脏跳动等，都是机械振动。

微观尺度上：原子、分子的振动

介观尺度上：光悬浮纳米球（100纳米）的振动

宇观尺度上：整个宇宙的膨胀与收缩的振动
（周期约为百亿年）

广义地讲，一切物理量（如电压、电流、电磁场等）在一定值附近来回变化，都称作**振动**，例如天线上的电荷的来回运动，形成电磁场的振荡变化。

PHOTONICS Research

6 GHz hyperfast rotation of an optically levitated nanoparticle in vacuum

YUANBIN JIN,^{1,2} JIANGWEI YAN,^{1,2} SHAH JEE RAHMAN,^{1,2} JIE LI,³ XUDONG YU,^{1,2,4} AND JING ZHANG^{1,5}

¹State Key Laboratory of Quantum Optics and Quantum Optics Devices, Institute of Opto-Electronics, Shanxi University, Taiyuan 030006, China

²Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan 030006, China

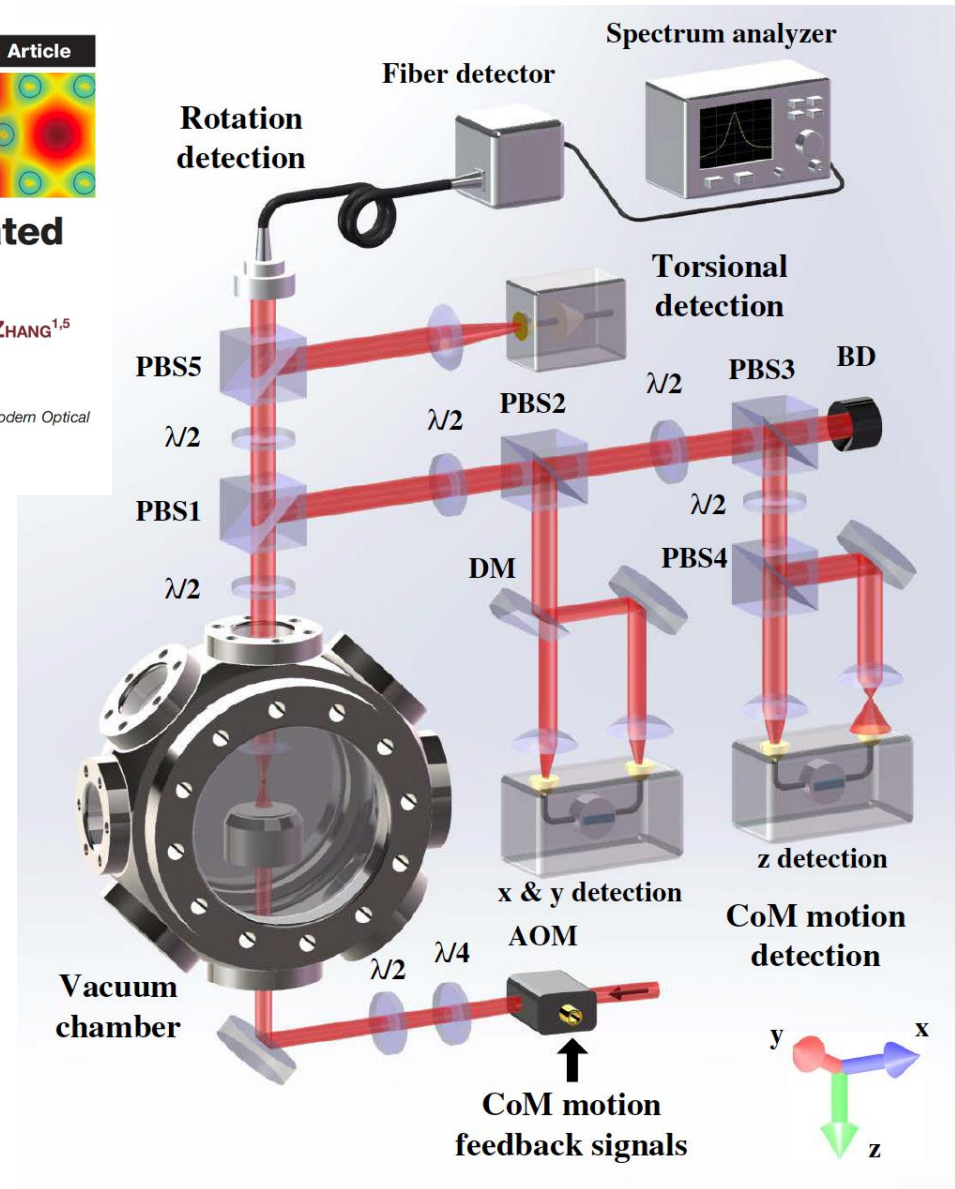
³Zhejiang Province Key Laboratory of Quantum Technology and Device, Department of Physics and State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

⁴e-mail: jiance_yu@sxu.edu.cn

⁵e-mail: jzhang74@sxu.edu.cn

光悬浮的纳米小球

100纳米直径的小球被光学势阱悬浮起来，小球的质心在 x , y , x 三个方向做振动，并同时做高速旋转，转速为60亿次/秒。



§ 5-1 简谐振动的描述

简谐振动：最简单、最基本的振动，任何复杂的振动都可以分解为一些简谐振动的线性叠加。

物体运动时，如果其离开平衡位置的位移（或角位移）按余弦函数的规律随时间变化，则这种运动称为简谐运动：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{余弦表达式}$$

简谐振动除了可以用余弦表达式，也可以用正弦表达式。两种表达式之间可以相互转换，即在余弦表达式的初相位 φ 上加上 $\pi/2$ 即可得到正弦形式，反之亦然。习惯上常采用余弦表达式。

一. 简谐振动的余弦表达式

振动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

速度 $v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

加速度 $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$

$$a = -\omega^2 x$$

加速度和位移大小成正比，方向相反

5-1 简谐振动的描述

二. 描述简谐振动的物理量

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

振幅 A : 物体偏离平衡位置的最大距离, 取正值

相位 Φ : $\Phi = \omega t + \varphi$, 反映物体的运动状态

初相位 φ : $t = 0$ 时的相位, $-\pi \leq \varphi \leq \pi$

周期 T : 完成一次完整振动所需的时间

当 $t \rightarrow t + T$, $\Phi \rightarrow \Phi + 2\pi$,

$$\omega(t+T) + \varphi = \omega t + \varphi + 2\pi, \text{ 得 } \omega T = 2\pi, \quad T = 2\pi / \omega$$

5-1 简谐振动的描述

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

频率 ν : 单位时间内振动的次数, $\nu = 1/T$,
单位: 赫兹 (Hz)

角频率 ω : 单位时间内的相位变化

$$\omega = 2\pi / T = 2\pi\nu$$

单位: 弧度/秒 (rad/s)

5-1 简谐振动的描述

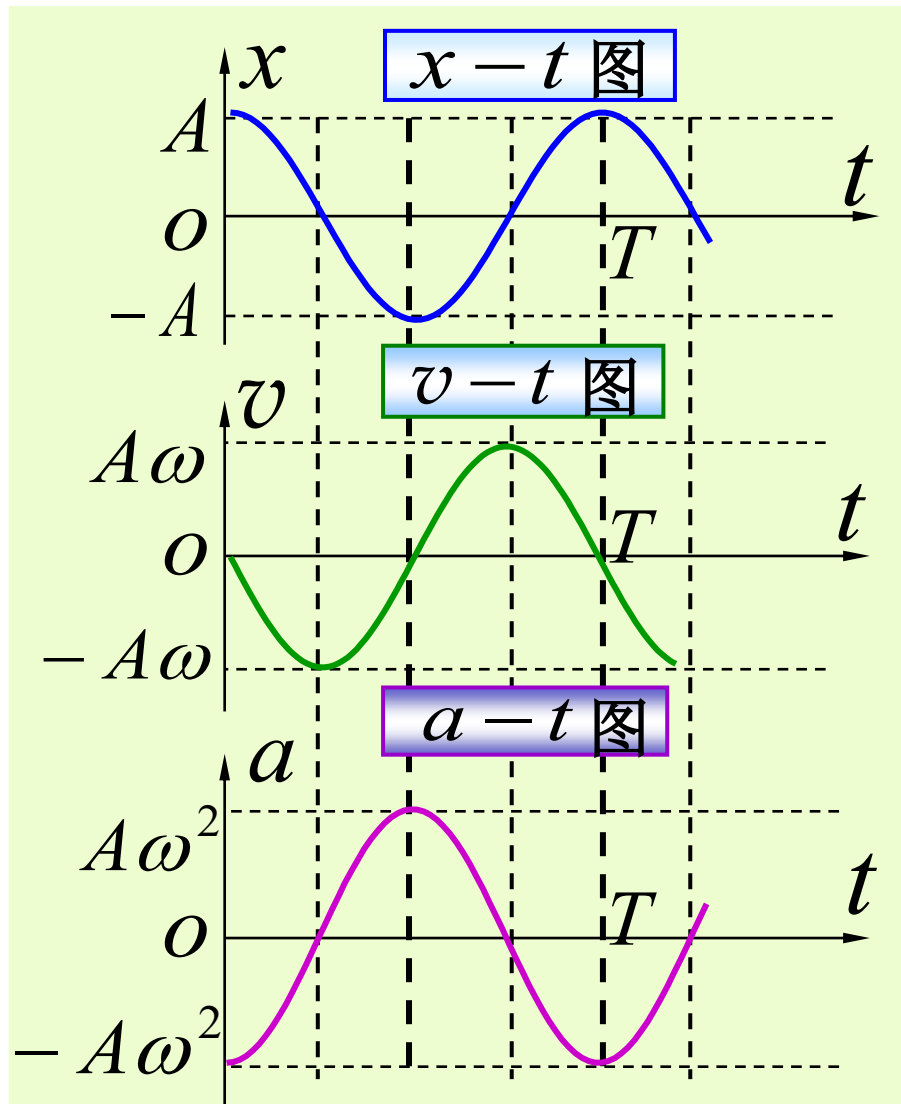
简谐振动运动曲线

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{取 } \varphi = 0$$

$$\begin{aligned} v &= -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \\ &= A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) \\ &= A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi) \end{aligned}$$



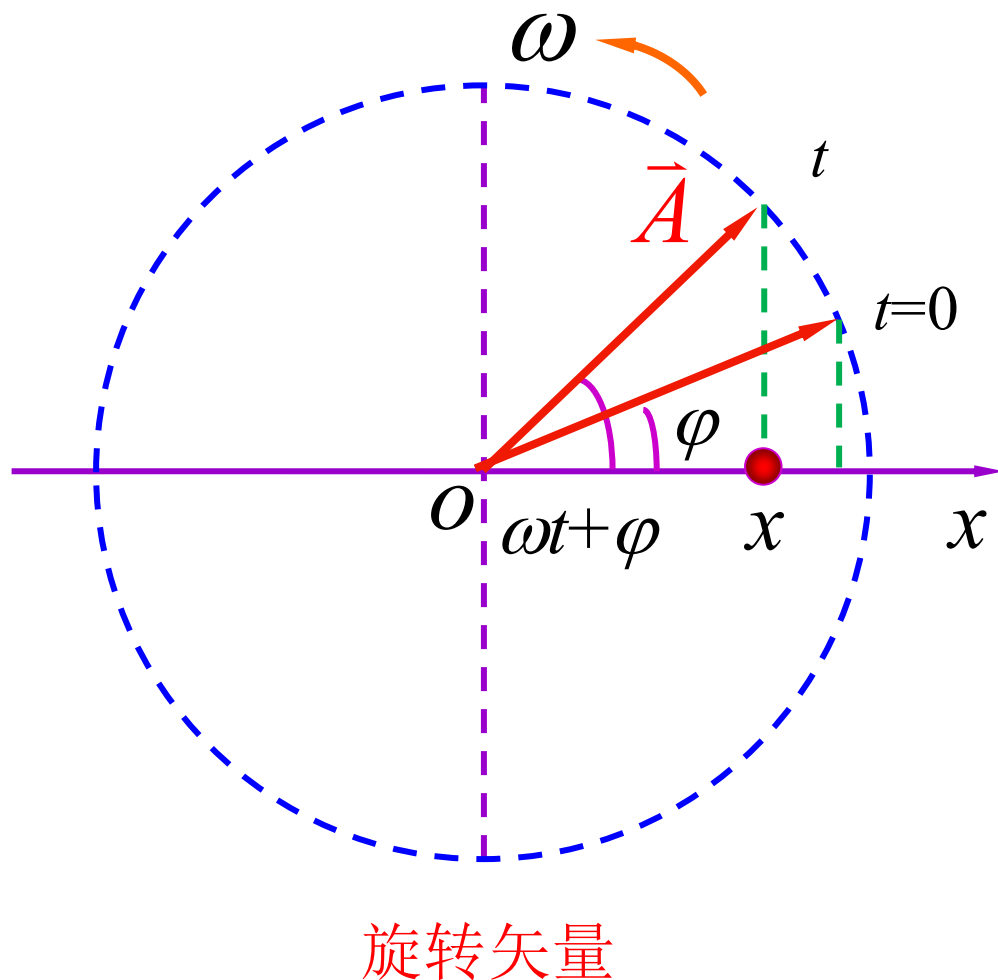
5-1 简谐振动的描述

三. 旋转矢量表示法

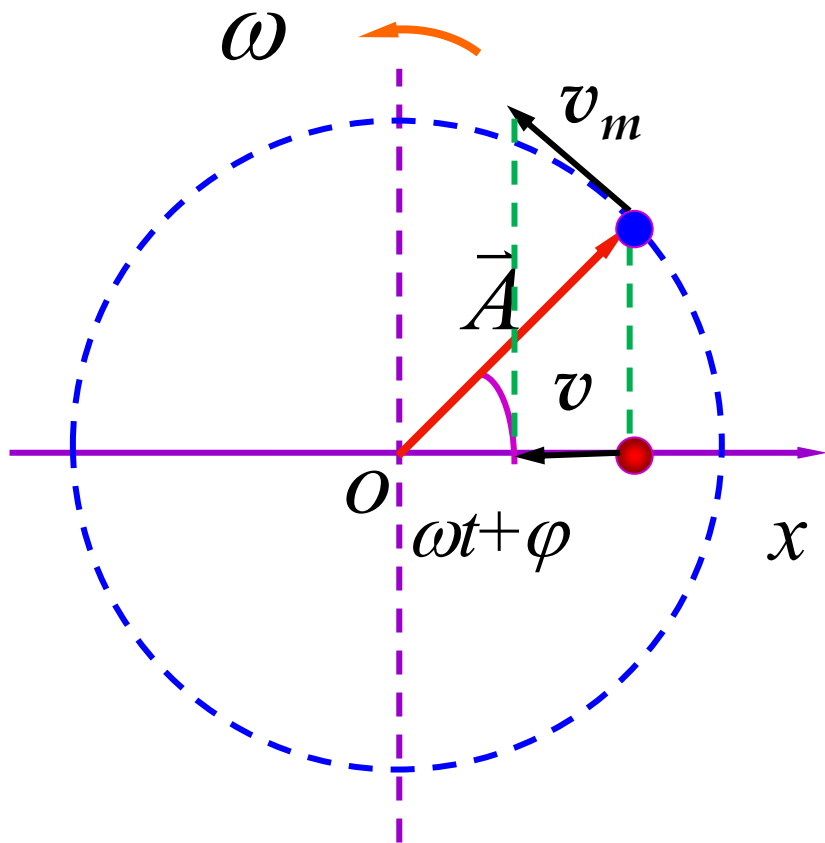
简谐振动的矢量表示法

设矢量 $\vec{A}$ 以角速度 ω 旋转，其长度等于简谐振动的振幅， $t=0$ 时该矢量与 x 轴的夹角等于简谐振动初相，则 $\vec{A}$ 在 x 轴上的分量即为简谐振动：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



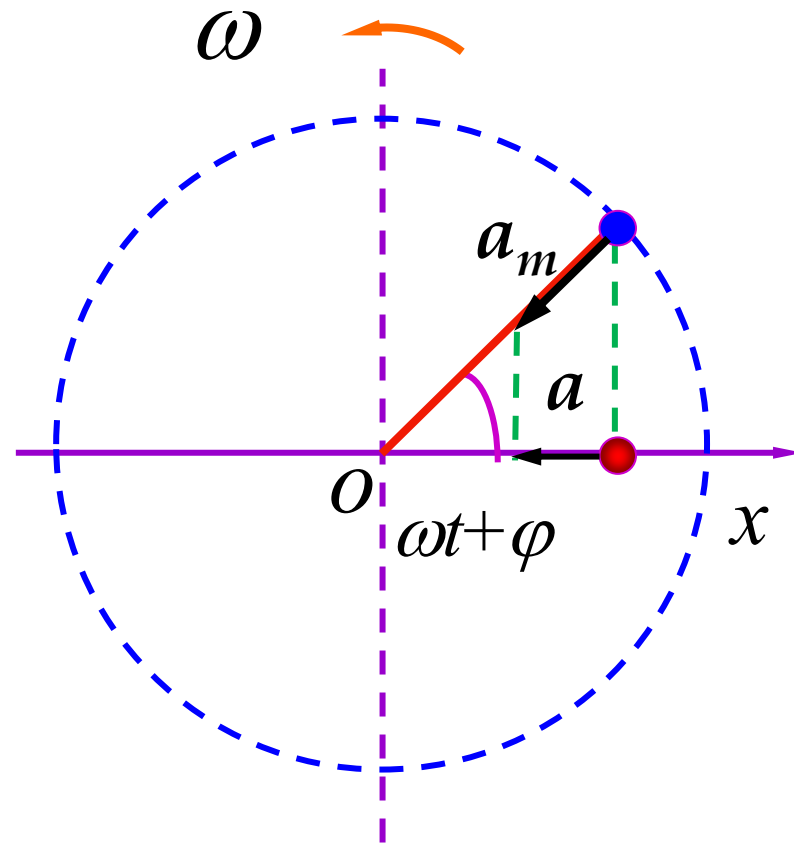
5-1 简谐振动的描述



v_m 在 x 轴上的分量:

$$v = -\boxed{A\omega} \sin(\omega t + \varphi)$$

v_m



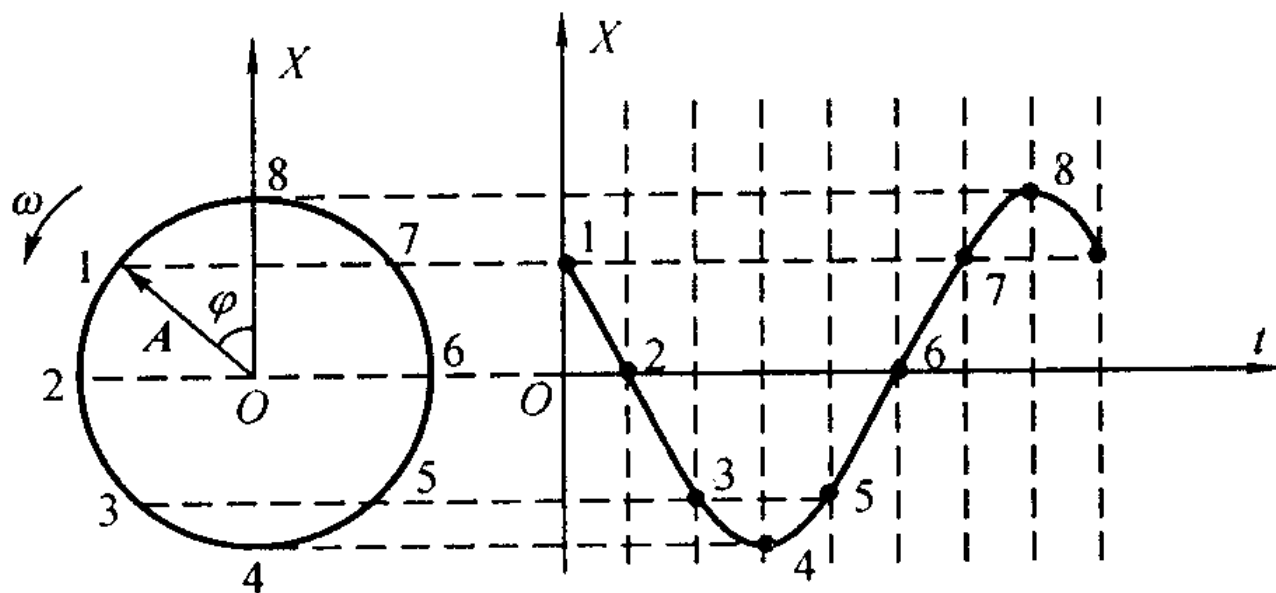
a_m 在 x 轴上的分量:

$$a = -\boxed{A\omega^2} \cos(\omega t + \varphi)$$

a_m

5-1 简谐振动的描述

旋转矢量图与简谐振动曲线的对应关系



旋转矢量

$x-t$ 图

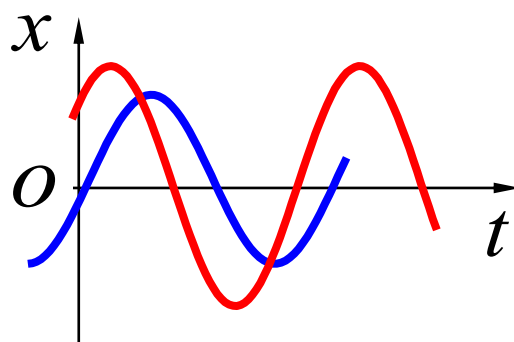
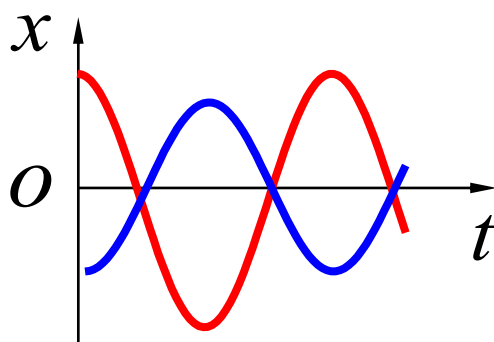
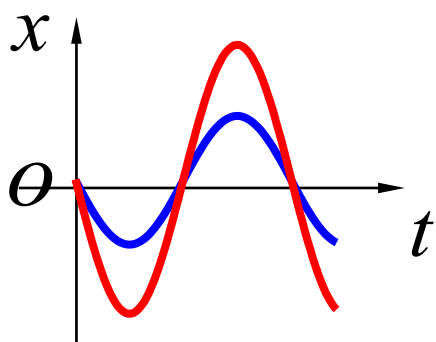
5-1 简谐振动的描述

相位决定任一时刻物体的位移和速度，即物体的运动状态。

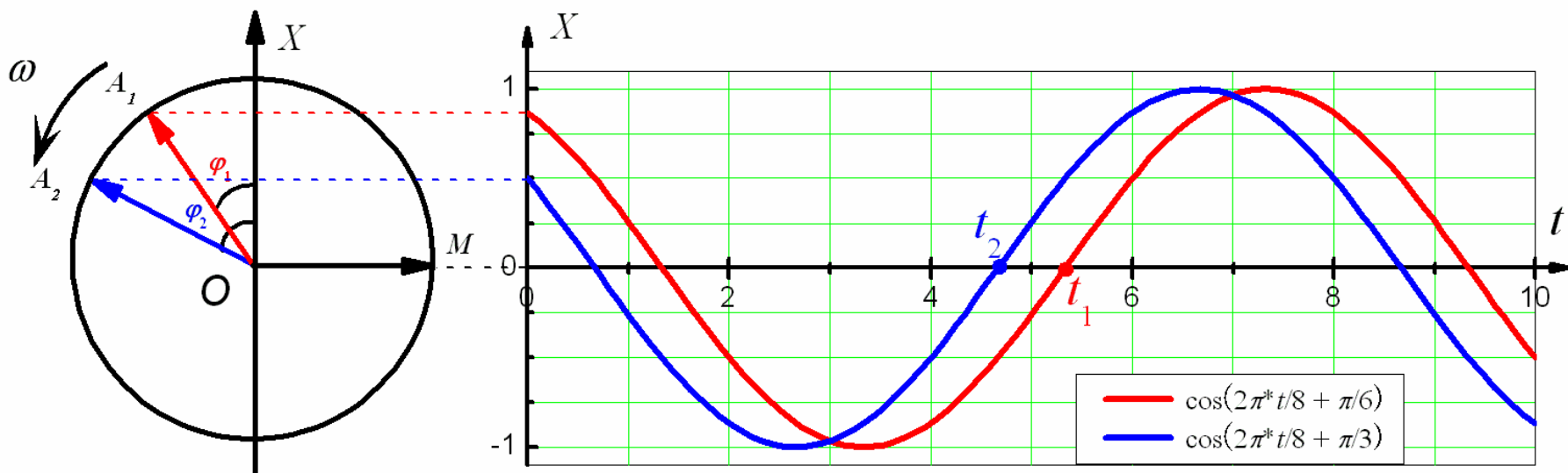
相位差：对于两个频率相同的简谐运动，相位差表示它们在步调上的差异。相位差恒定 $\longrightarrow$ 同步。

定义： $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$ 同频的简谐运动： $\Delta\Phi = \varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi$

$\Delta\varphi = 0$ 同步 $\Delta\varphi = \pm\pi$ 反相 其它 $\Delta\varphi \begin{cases} \text{超前} \Delta\varphi > 0 \\ \text{落后} \Delta\varphi < 0 \end{cases}$



5-1 简谐振动的描述



$$\omega t_2 + \varphi_2 = \omega t_1 + \varphi_1 = 3\pi/2$$

$$t_1 - t_2 = \frac{1}{\omega}(\varphi_2 - \varphi_1)$$

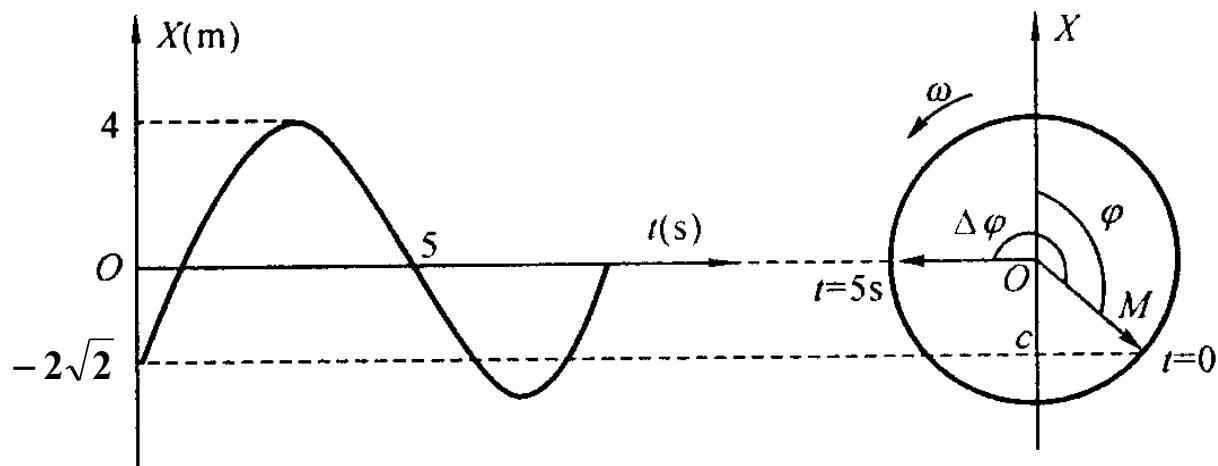
$$\Delta\varphi > 0 \Rightarrow t_1 - t_2 > 0$$

2比1超前

相位超前者，先到达同一相位

5-1 简谐振动的描述

【例】写出如图所示简谐振动的余弦表达式



由图可知振幅 $A=4\text{ m}$

$$x = 4 \cos(\omega t + \varphi)$$

由 $t=0$ 时刻的位移可得

$$x_0 = 4 \cos \phi = -2\sqrt{2}$$

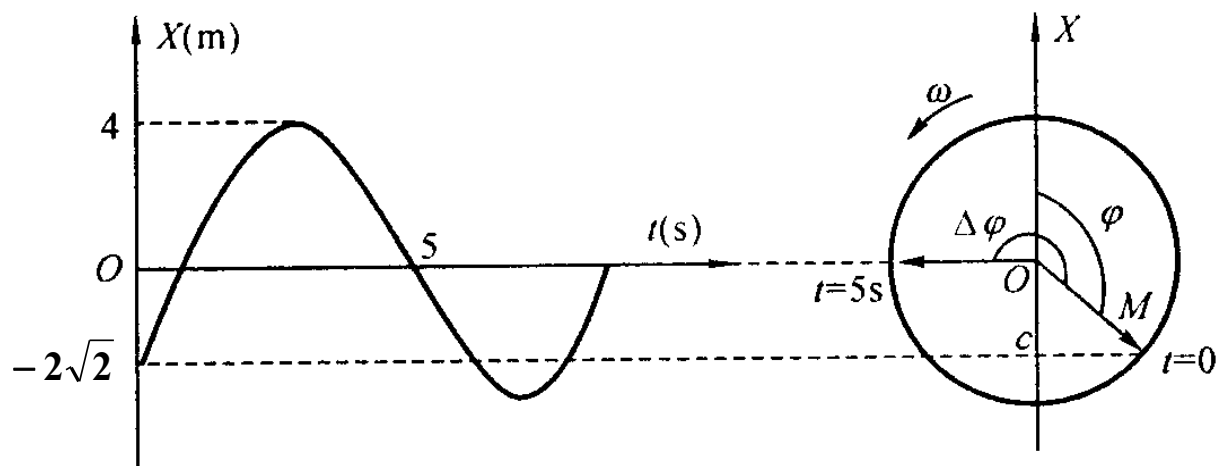
$$\Rightarrow \cos \phi = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \phi = \pm \frac{3\pi}{4}$$

由 $t=0$ 的速度 $v > 0$ 得: $\phi = -\frac{3\pi}{4}$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow x = 4 \cos\left(\omega t - \frac{3}{4}\pi\right)$$

5-1 简谐振动的描述



$$x = 4 \cos(\omega t - \frac{3}{4} \pi)$$

$$5\omega - \frac{3}{4} \pi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega = \frac{\pi}{4}$$

再由 $t = 5\text{s}$, $x=0$ 得:

$$x = 4 \cos(5\omega - \frac{3}{4} \pi) = 0$$

$$x = 4 \cos(\frac{\pi}{4} t - \frac{3}{4} \pi)$$

5-1 简谐振动的描述

根据初始条件求解简谐振动方程时，会用到**初始速度的符号确定初位相**。初始速度符号的确定可以在初始位置附近增加一个小的时间增量 Δt ，以及对应的 Δx 。若 $\Delta x > 0$ ，即下一时刻 x 变大，则 $v = \Delta x / \Delta t > 0$ ，反之类似。

初位相的取值范围： $-\pi \leq \varphi \leq \pi$ 。如果超出这个范围，可以通过增加或减少 2π 将初始位相调整到该范围内。

5-1 简谐振动的描述

§ 5-2 简谐振动的动力学方程

一、弹簧振子

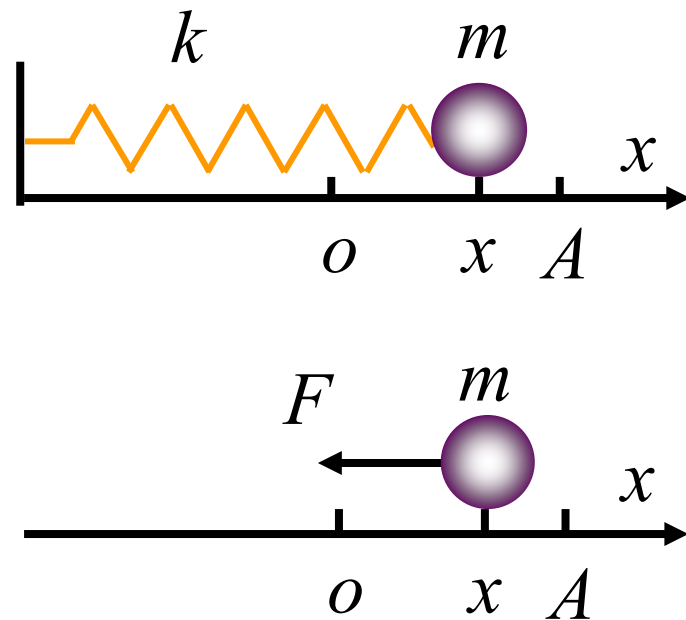
由劲度系数为 k 的轻质弹簧和其一端系着质量为 m 的物体组成。在无摩擦的理想情况下，物体的运动是简谐振动。

弹簧为原长时，物体的平衡位置 $x=0$ 。

设 t 时刻振子在 x 处，按胡克定律，力 F 与位移 x 方向相反

$$F = -kx$$

F 为弹性力，也称回复力。



5-2 简谐振动的动力学方程

$$F = ma \quad \longrightarrow \quad -kx = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

即 $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$

令 $\omega^2 = \frac{k}{m}$

得 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

固有频率

或 $x = A \sin(\omega t + \varphi)$

5-2 简谐振动的动力学方程

弹簧振子的固有频率：

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

也适用于分子内原子的振动，由原子的质量及电性力提供的劲度系数，可计算原子的振动频率。

系统在不受外界影响和阻尼可以忽略时的振动称为**自由振动**。若自由振动又是简谐振动，则称为自由简谐振动。

自由简谐振动的特征方程：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

5-2 简谐振动的动力学方程

$$x=A \cos(\omega t+\varphi), \quad v=-A \omega \sin(\omega t+\varphi) \quad (1)$$

由初始条件确定振幅 A 和初相位 φ 。

设初始时 $t=0$, $x=x_0$, $v=v_0$,

代入 (1) 有 $x_0=A \cos \varphi$, $v_0=-A \omega \sin \varphi$, 将两式平方相加, 得

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

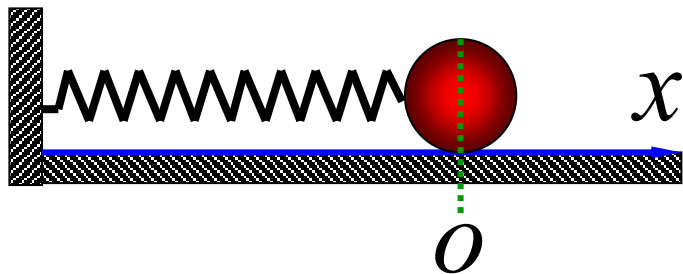
将两式相除得

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

5-2 简谐振动的动力学方程

【例】 如图所示，一轻弹簧的右端连着一物体在光滑的水平面上，弹簧的劲度系数 $k = 0.72 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ ，物体的质量 $m = 20 \text{ g}$ 。求：

- (1) 把物体从平衡位置向右拉到 $x=0.05\text{m}$ 处停下后再释放，求振动表达式；
- (2) 求物体从初位置运动到第一次经过 $A/2$ 处时的速度；
- (3) 如果物体在 $x=0.05\text{m}$ 处时速度不等于零，而是具有向右的初速度 $v_0 = 0.30 \text{ m/s}$ ，求其振动表达式。



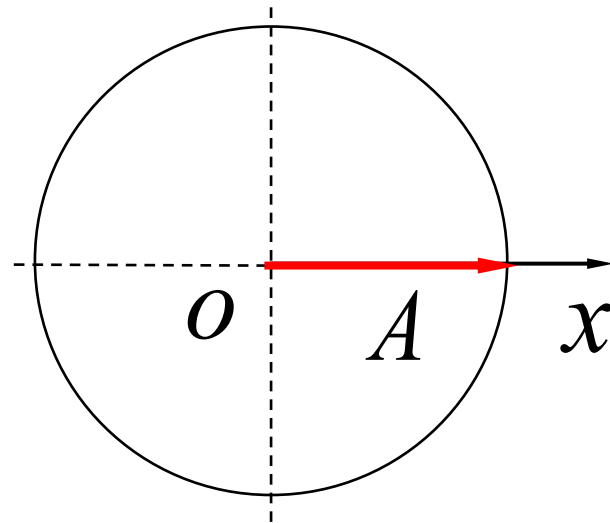
5-2 简谐振动的动力学方程

解： (1) 角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{0.72\text{N} \cdot \text{m}^{-1}}{0.02\text{kg}}} = 6.0 \text{ rad/s}$

由初始条件确定 A 和 φ , $x_0=0.05$, $v_0=0$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = x_0 = 0.05\text{m}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0} = 0 \quad \varphi = 0 \text{ 或 } \pi$$



由旋转矢量图可知 $\varphi=0$, 故

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = 0.05 \cos 6t \text{ (m)}$$

5-2 简谐振动的动力学方程

(2) 求物体从初位置运动到第一次经过 $A/2$ 处时的速度;

$$x = A \cos \omega t \quad x = \frac{A}{2}$$

$$\cos(\omega t) = \frac{x}{A} = \frac{1}{2}$$

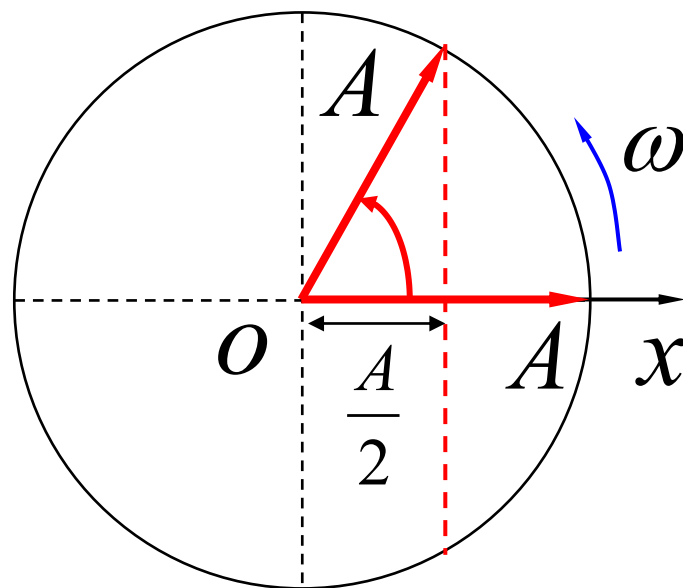
$$\omega t = \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \frac{5\pi}{3}$$

由旋转矢量图知 $\omega t = \frac{\pi}{3}$

$$v = -A\omega \sin \omega t$$

$$= -0.26 \text{ m/s}$$

负号表示速度
沿 x 轴负方向



5-2 简谐振动的动力学方程

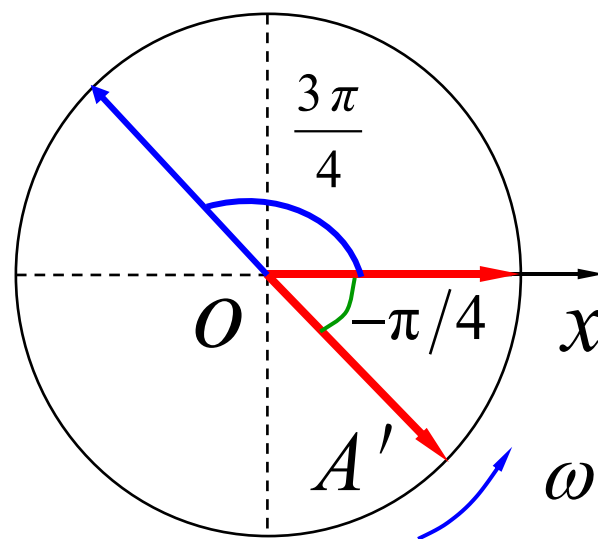
(3) 初始条件 $x_0 = 0.05\text{m}$, $v_0 = 0.30\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$A' = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = 0.0707\text{m}$$

$$\tan \varphi' = \frac{-v_0}{\omega x_0} = -1 \Rightarrow \varphi' = -\frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{3\pi}{4}$$

由旋转矢量图可知: $\varphi' = -\frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} x &= A' \cos(\omega t + \varphi') \\ &= 0.0707 \cos(6t - \frac{\pi}{4}) \text{ (m)} \end{aligned}$$



5-2 简谐振动的动力学方程

二、单摆（物体看作质点——数学摆）

一根不能伸缩、长为 l 的细线，上端固定，下端系一质量为 m 的物体，即构成单摆。

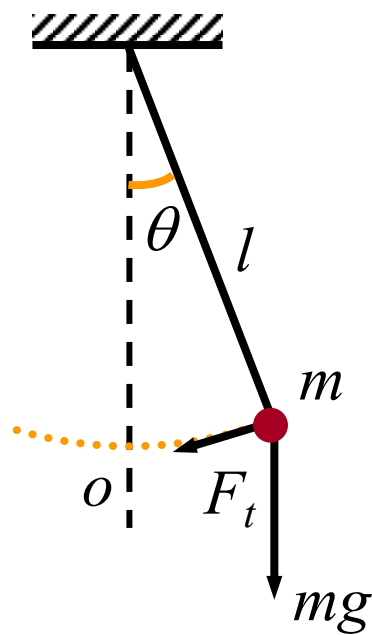
◆ o 点为质点 m 的平衡位置

◆ 质点 m 受到重力的作用，沿切向方向的分力为 $F_t = -mg\sin\theta$ ，负号表示力指向平衡位置。

◆ 当 θ 很小时， $\sin\theta \approx \theta$ ， F_t 可写成

$$F_t \approx -mg\theta \approx -\frac{mg}{l}x \quad (x \approx l\theta)$$

上式中 F_t 与位移 x 成正比，方向相反，在形式上与弹性力类似，称为准弹性力。



5-2 简谐振动的动力学方程

由牛顿定律 $F=ma$ 得:

$$-\frac{mg}{l}x = m\frac{d^2x}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad -\frac{mg}{l}(l\theta) = m\frac{d^2(l\theta)}{dt^2}$$

$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0$

$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0$

单摆运动方程: $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$ (θ 很小)

角频率: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

摆动周期: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

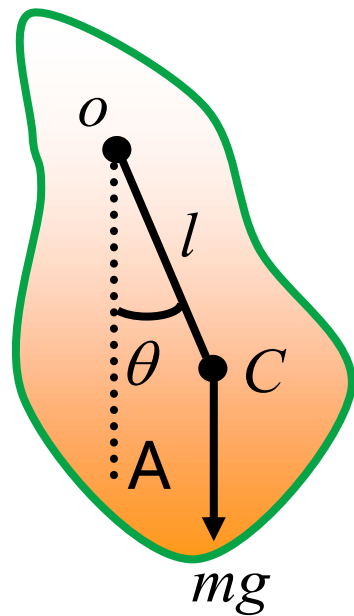
θ 很小时, 单摆运动可视为简谐振动, 周期与振幅无关。

5-2 简谐振动的动力学方程

三、复摆（物体看作刚体——物理摆）

如图，刚体的质心在C点，可绕通过O点的水平固定轴转动，C点到O点的距离为 l 。

- ◆ OC沿OA时是平衡位置
- ◆ OC对OA的偏离角为 θ 时，重力矩为 $M = -mgl\sin\theta$ ，负号表示 M 使刚体转向平衡位置。
- ◆ 在小角度下， $\sin\theta \approx \theta$ ， $M = -mgl\theta$



5-2 简谐振动的动力学方程

由转动定律: $M = J\beta$

即 $-mgl\theta = J \frac{d^2\theta}{dt^2} \rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J}\theta = 0$

$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0$ $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$ 角频率

复摆运动方程: (θ 很小)

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$$

单摆可看作是复摆的特例,
当物体可看作质点时: $J = ml^2$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}}$ 复摆周期

$J = ml^2$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 单摆周期

5-2 简谐振动的动力学方程

作业： 5-2, 5-10, 5-19

作业： 5-24 , 5-29

作业： 5-47, 5-51, 5-53

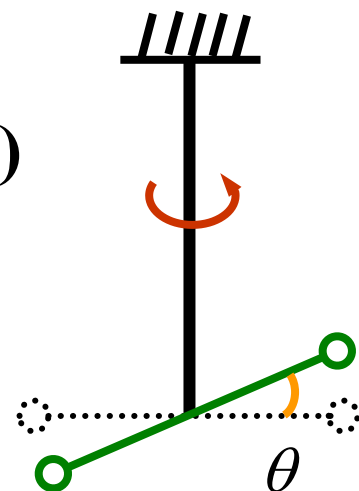
四、扭摆

物体由于形变而产生弹性恢复力矩，其大小与弹性形变成正比，使物体往复扭曲变形，称作**扭摆**。**扭摆的运动也是简谐振动**。例如机械钟表中的游丝摆轮的运动。如图所示是一根金属细丝，上端固定，下端悬挂重物，**虚线是物体的平衡位置**，物体以细丝为轴被扭转 θ 角度时，产生的**弹性恢复力矩 M 与扭转角度成正比**，即

$$M = -k\theta \quad (k \text{ 扭转常量})$$

由转动定律：

$$M = J\beta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$



5-2 简谐振动的动力学方程

$$\left. \begin{aligned} M &= -k\theta \\ M &= J\beta = J \frac{d^2\theta}{dt^2} \end{aligned} \right\} \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{k}{J}\theta = 0$$

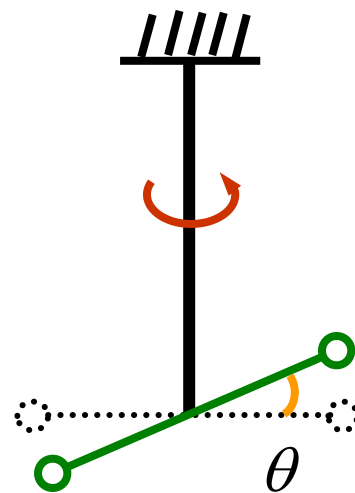
$\omega^2 = \frac{k}{J}$

$$\boxed{\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0}$$

→ $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$

扭摆作简谐的角振动

周期: $T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{k}}$



5-2 简谐振动的动力学方程

在没有摩擦阻力的情况下，物体在稳定平衡位置附近的微小振动均可近似视为简谐振动，称为自由简谐振动或固有振动、无阻尼振动。

自由简谐振动
特征方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$



简谐振动: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

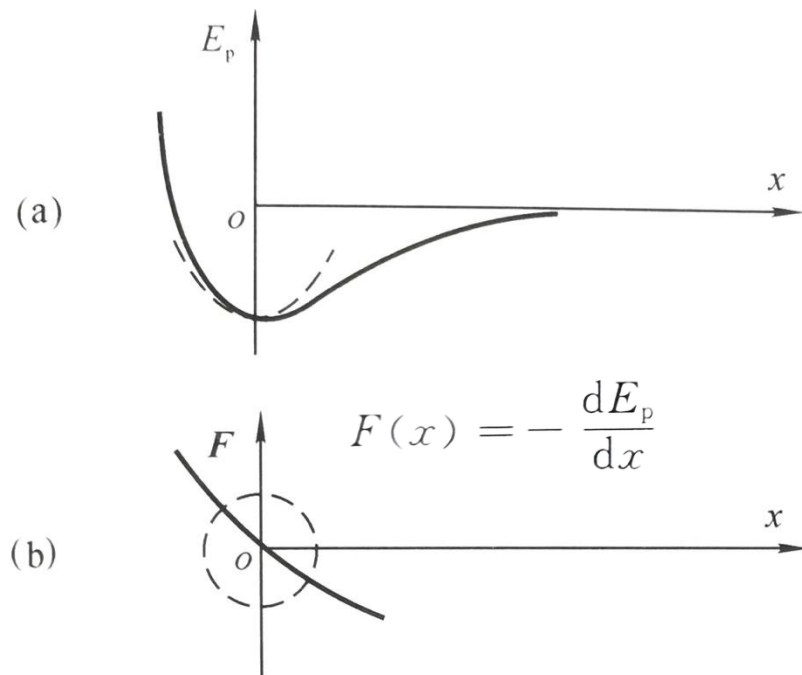
5-2 简谐振动的动力学方程

右图(a)为一维情况下物体的势能曲线。在 $x=0$ 处，势能取极小值，即为稳定平衡位置，有以下关系式

$$\left(\frac{dE_p}{dx} \right)_0 = 0, \quad \left(\frac{d^2E_p}{dx^2} \right)_0 > 0$$

与势能相应的作用力为：

$$F(x) = - \frac{dE_p}{dx}$$



(a) 虚线表示在 $x = 0$ 处与势能曲线相接近的抛物线

(b) $F \sim x$ 曲线在小虚线圆内的线段可近似看作直线

在 $x=0$ 附近对 $F(x)$ 做泰勒展开

$$F(x) = F(0) + \left(\frac{dF}{dx} \right)_0 x + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2F}{dx^2} \right)_0 x^2 + \dots$$

5-2 简谐振动的动力学方程

$$F(x) = F(0) + \left(\frac{dF}{dx} \right)_0 x + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2 F}{dx^2} \right)_0 x^2 + \dots$$

忽略二
阶及以
上小项



$$F(0) = 0$$

$$\left(\frac{dF}{dx} \right)_0 = - \left(\frac{d^2 E_p}{dx^2} \right)_0 < 0$$

k

$$F(x) \approx -kx$$

由牛顿定律 $F=ma$ 得：

$$-kx \approx m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

即物体在平衡位置附近近似做简谐振动。

5-2 简谐振动的动力学方程

五、简谐振动的能量

以弹簧振子为例，设物体的位移为 x 时，速度为 v ，则系统的弹性势能：

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

动能：

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

系统的总机械能为：

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} kx^2 = \boxed{\frac{1}{2} k A^2} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

总机械能守恒，与振幅的平方成正比

5-2 简谐振动的动力学方程

- ◆ x 、 v 、 a 、 E_k 、 E_p 均是时间 t 的函数;
- ◆ 总能量 E 不随时变化, 为守恒量。振动过程中, 动能 E_k 和势能 E_p 相互转换, 总能量守恒。

在 $x = \pm A$ 处:

$$\omega t + \varphi = 0, \pi$$

$$E_k = 0$$

$$E_p = \frac{1}{2} k A^2 = E$$

在 $x = 0$ 处:

$$\omega t + \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$E_p = 0$$

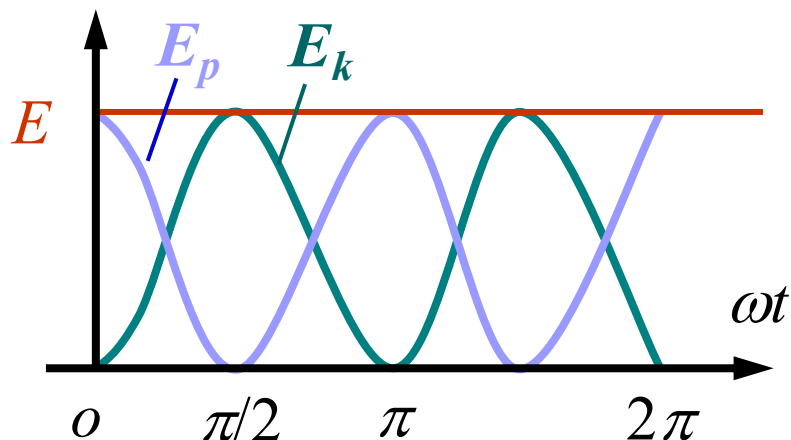
$$E_k = \frac{1}{2} m v_m^2 = E$$

5-2 简谐振动的动力学方程

◆ **能量曲线:**

动能、势能和总能量
与时间关系的曲线

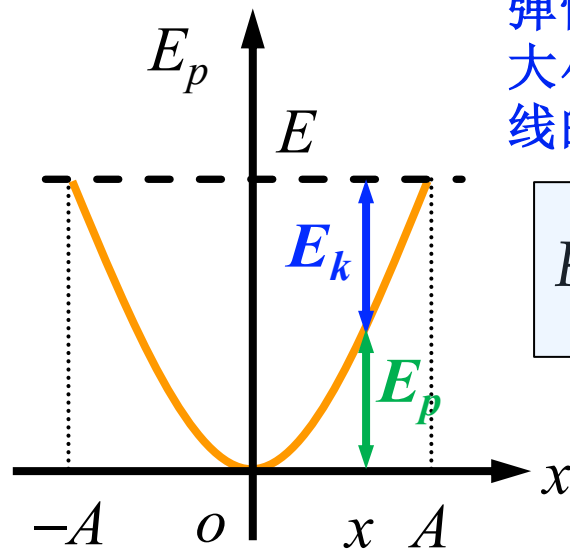
设初始位相 $\varphi=0$



◆ **势能曲线:**

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

$-A \leq x \leq A$, 曲线如图,
 $x=0$ 为势能最低处。



弹性力是保守力，
大小等于势能曲
线的斜率：

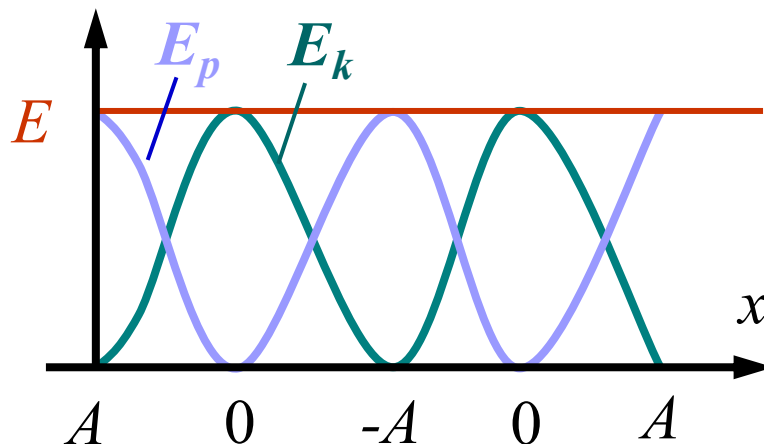
$$F = -\frac{dE_p}{dx}$$

5-2 简谐振动的动力学方程

◆ **能量曲线:**

动能、势能和总能量
与时间关系的曲线

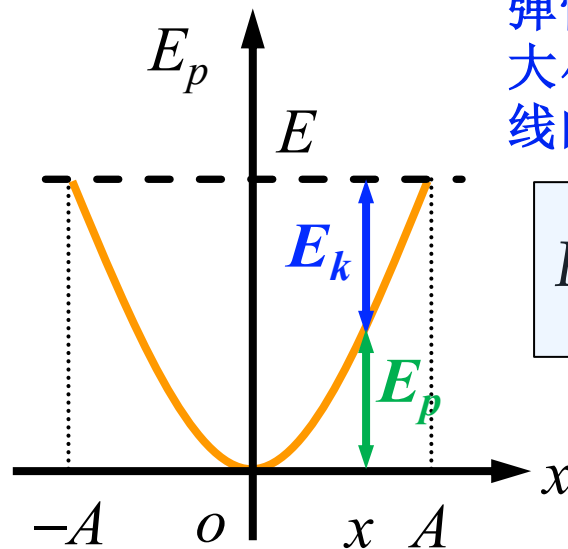
设初始位相 $\varphi=0$



◆ **势能曲线:**

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

$-A \leq x \leq A$, 曲线如图,
 $x=0$ 为势能最低处。



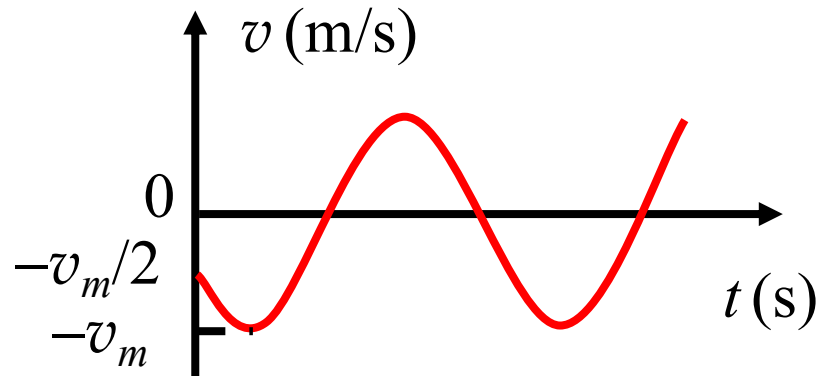
弹性力是保守力，
大小等于势能曲
线的斜率：

$$F = -\frac{dE_p}{dx}$$

5-2 简谐振动的动力学方程

【例题】 用余弦函数描述一简谐振子的振动。若其速度和时间关系曲线如图所示，振幅为 A ，总能量为 E ，则求 $t=0$ 时振动的动能 E_k 、势能 E_p 、初始位置 x_0 的初相位 φ 。

解： 从图中看出 $t=0$ 时，
 $v_0 = -v_m/2$ ，此时系统的动能和势能分别为：



$$E_k = \frac{1}{2} m \left(\frac{v_m}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} m v_m^2 = \frac{1}{4} E$$

$$E_p = E - E_k = E - \frac{E}{4} = \frac{3}{4} E \quad \text{即:} \quad \frac{1}{2} k x_0^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} k A^2$$

5-2 简谐振动的动力学方程

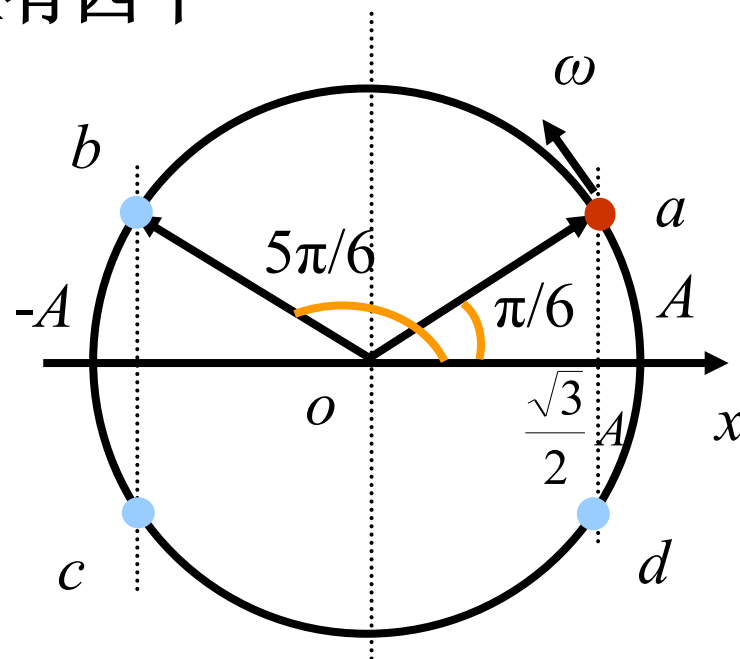
解得此时的位置 x 为: $x_0 = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} A$

从旋转矢量看, 此时可能的相位有四个

$$\varphi = \pm \frac{\pi}{6}, \pm \frac{5\pi}{6}$$

再考虑此时**速度为负**, 即沿 x 轴负方向 (**从右往左**), 并在下一时刻**速率增大** (**朝向平衡位置**), 故

$$x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2} A \quad \varphi = \frac{\pi}{6}$$



由速度的方向、大小变化
可从中筛选出唯一一个。

5-2 简谐振动的动力学方程

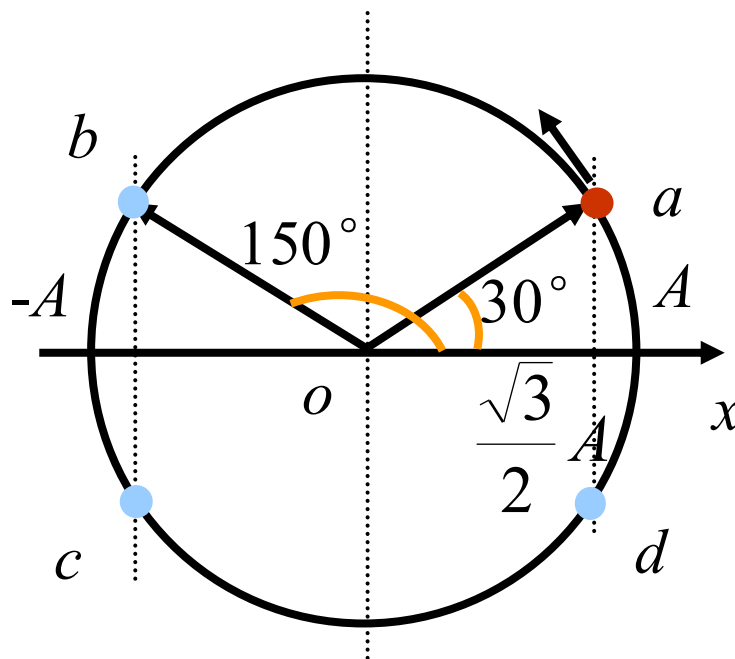
2° 或由速度方程直接求解, $t=0$, $v_0 = -v_m/2$

$$v_0 = -\frac{1}{2}v_m = -\omega A \sin(\omega t + \varphi), \quad \boxed{v_m = \omega A}$$

→ $\frac{1}{2} = \sin \varphi,$

→ $\varphi = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$



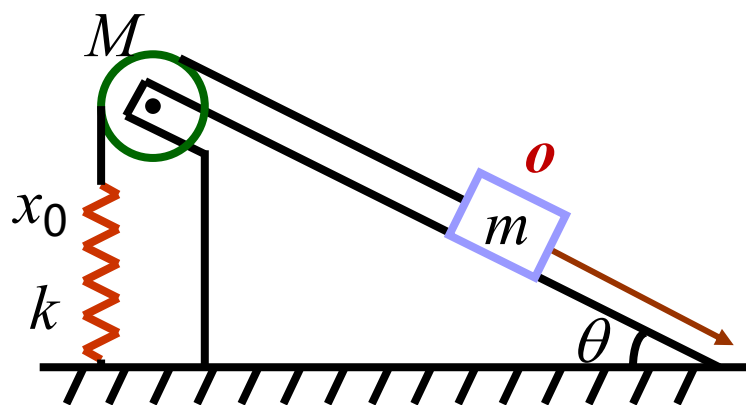


5-2 简谐振动的动力学方程

【例题】 倾角为 θ 的固定斜面上放一质量为 m 的物体，用细绳跨过滑轮把物体与一倔强系数为 k 的弹簧相连接，弹簧的另一端固定在地面上，如图所示。若滑轮视为质量为 M 、半径为 r 的匀质圆盘，并设绳子与滑轮间不打滑，物体与斜面间及滑轮转轴处摩擦不计。

(1) 试证明物体 m 的振动是谐振动（取 x 轴沿斜面向下为正，以平衡位置为坐标原点）；

(2) 在**弹簧不伸长、绳子不松弛**的情况下，使 m 由静止释放，同时计时，求 m 的振动方程。



$$kx_0 = mg \sin \theta$$

x_0 : 平衡位置时弹簧的伸长

5-2 简谐振动的动力学方程

解 (1) 建立坐标, 以平衡位置为原点,
 t 时刻 m 到达 x 处, 运动方程为:

$$mg \sin \theta - T = ma \quad (a \text{ 为负})$$

滑轮的转动方程为:

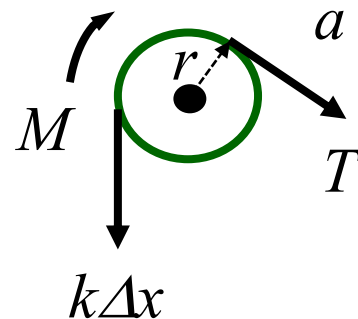
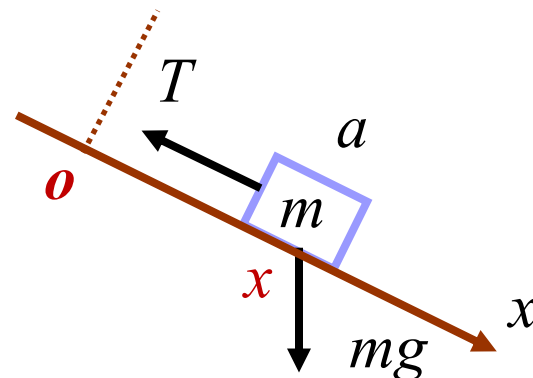
$$[T - k(x + x_0)]r = J\beta = J \frac{a}{r}$$

两式相加消去 T , 得

$$\left(\frac{J}{r^2} + m\right)a + kx + (kx_0 - mg \sin \theta) = 0$$

因在平衡位置时: $kx_0 = mg \sin \theta$

$$\Rightarrow \left(\frac{J}{r^2} + m\right)a = -kx$$



$$\Delta x = x_0 + x$$

5-2 简谐振动的动力学方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{kr^2}{J + mr^2} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{kr^2}{J + mr^2}}$$

简谐振动特征方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

(2) 弹簧不伸长、绳子不松弛时，意味着 m 在 $x = -x_0 = -A$ 处（往下弹簧伸长；往上绳子松弛）静止。

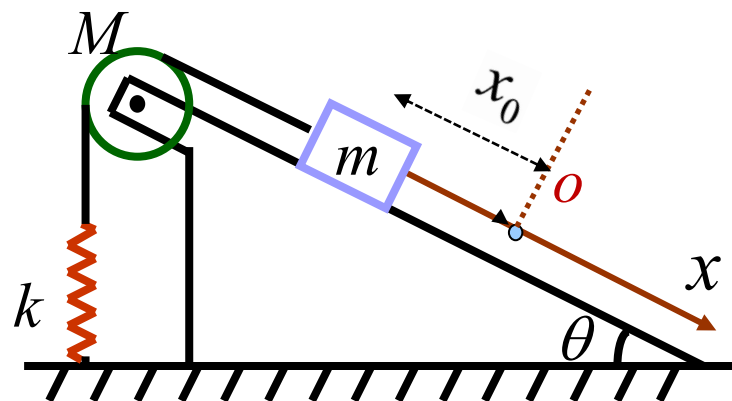
有： $A = x_0 = \frac{mg \sin \theta}{k}$

$$\varphi = \pi$$

转动惯量： $J = \frac{1}{2} Mr^2$

振动方程：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = \frac{mg \sin \theta}{k} \cos\left(\sqrt{\frac{2k}{M + 2m}} t + \pi\right)$$



5-2 简谐振动的动力学方程

作业： 5-2, 5-10, 5-19

作业： 5-24 , 5-29

作业： 5-47, 5-51, 5-53

§ 5-3 阻尼振动

无阻尼自由振动： 振动物体不受任何阻力的影响，只在回复力作用下所作的振动

阻尼振动： 在回复力和阻力作用下的振动

阻尼： 振动系统能量减小的原因

阻尼种类： 摩擦阻尼（弹簧振子）、辐射阻尼（音叉）

对在流体(液体气体)中运动的物体，当物体速度较小时，阻力大小正比于速度，且方向相反，表示为

$$F_f = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt} \quad \gamma \text{ 阻力系数, 与流体粘滞性有关}$$

在阻力作用下的弹簧振子

受力： 弹性恢复力 $-kx$ 阻力 F_f

动力学方程：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$$

5-3 阻尼振动

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$$

引入**阻尼系数** $\beta = \gamma/2m$, **固有频率** $\omega_0 = \sqrt{k/m}$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

在**弱阻尼条件下** ($\beta < \omega_0$) , 微分方程的解为:

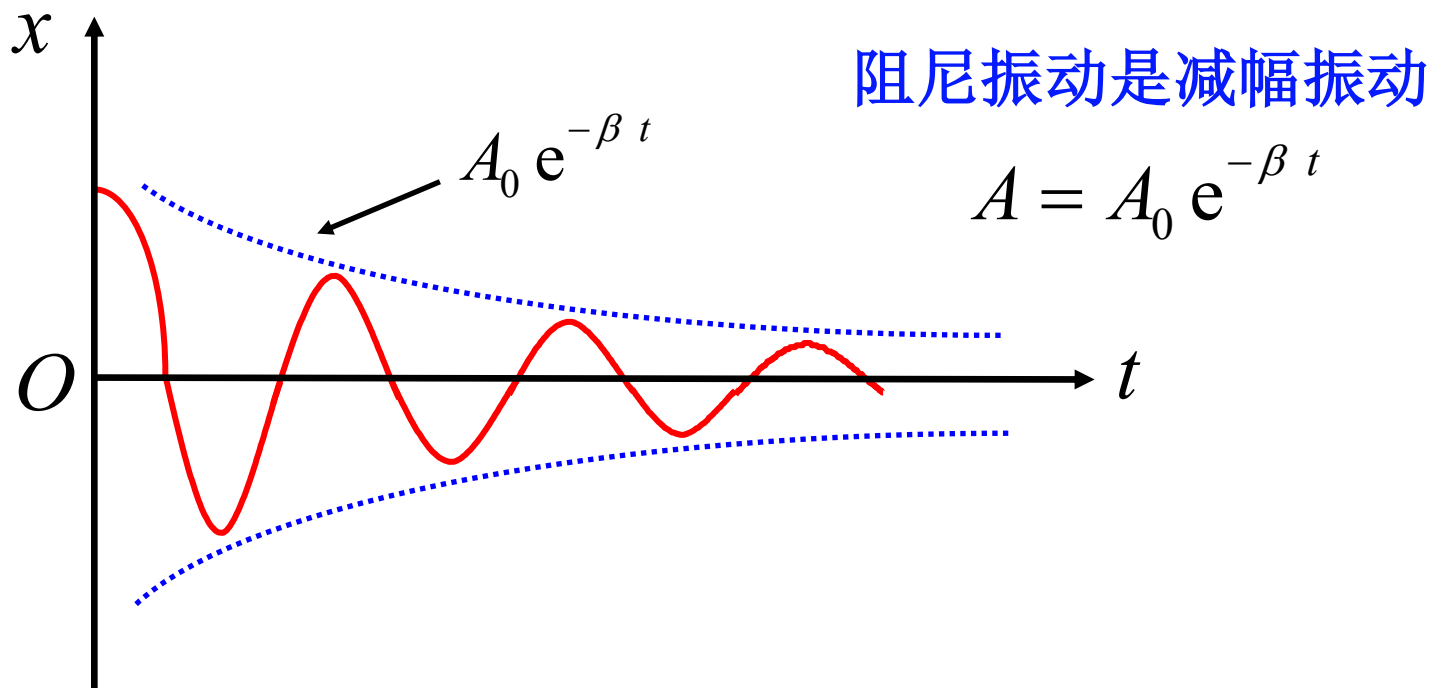
$$x = \boxed{A_0 e^{-\beta t}} \cos(\omega' t + \phi_0')$$

其中 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ ↘ 振幅（能量）不断衰减

5-3 阻尼振动

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \phi_0')$$

其中 A_0 和 ϕ_0' 为积分常数, 由初始条件决定。上式中的余弦项表征了在**弹性力**和**阻力**作用下的“周期”运动; $e^{-\beta t}$ 反映了阻尼对振幅的衰减作用。



5-3 阻尼振动

阻尼振动不是严格的周期性振动，更不是简谐振动，因位移不是时间的周期函数，但阻尼振动具有某种重复性。

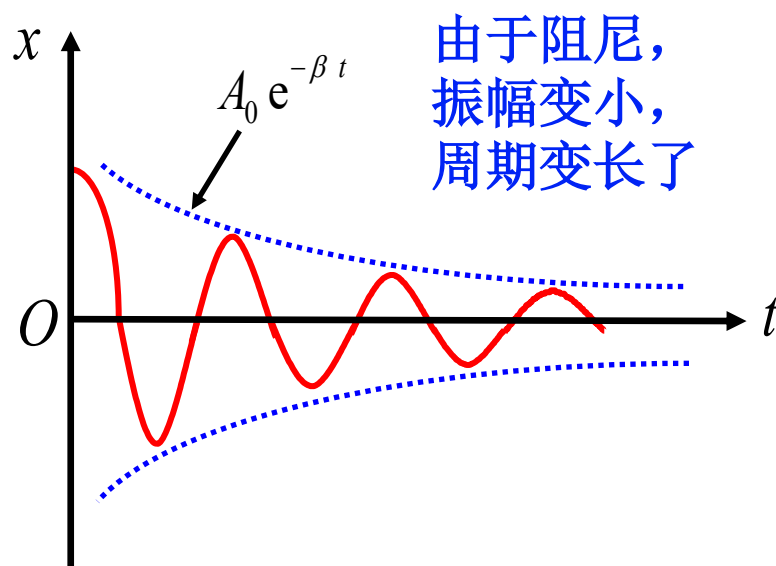
阻尼振动的周期： 位移相继两次达到极大值的时间间隔

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} > \frac{2\pi}{\omega_0}$$

阻尼振动的振幅和能量：

$$A = A_0 e^{-\beta t} \quad E \propto A_0^2 e^{-2\beta t}$$

随时间作指数衰减。能量衰减为原来的 $1/e$ 所需时间为 $\tau = 1/(2\beta)$



5-3 阻尼振动

阻尼振动的三种情形

欠阻尼

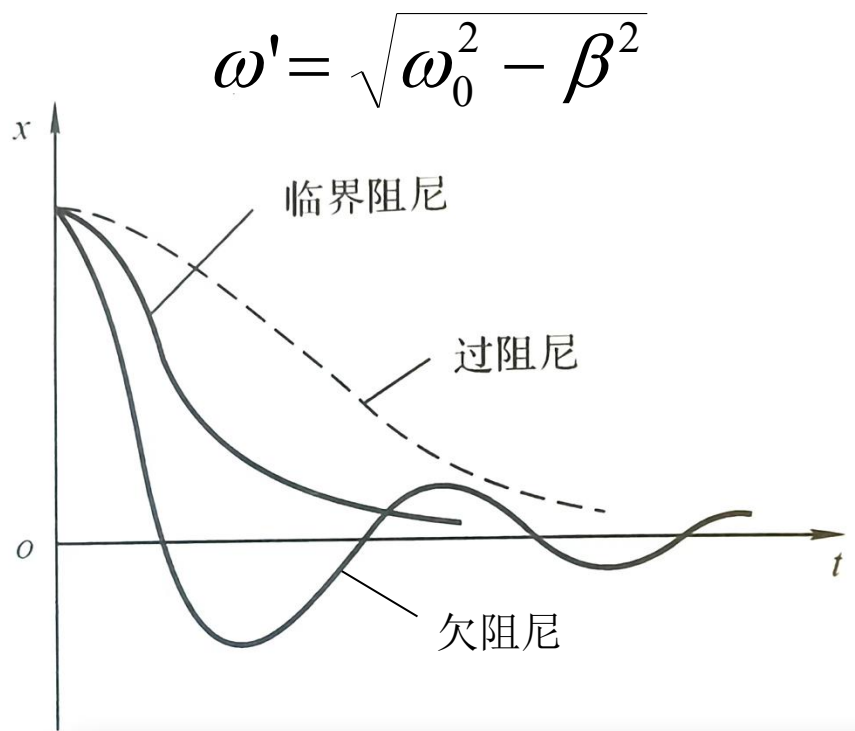
$$\beta < \omega_0$$

临界阻尼

$$\beta = \omega_0$$

过阻尼

$$\beta > \omega_0$$



当阻尼增大到 $\beta =$ 或 $> \omega_0$ 时, ω' 减为零, 或为虚数。
物体在完成一次振动之前, 已把能量消耗殆尽。
通过控制阻尼的大小, 以满足不同的实际需要。

5-3 阻尼振动

§ 5-4 受迫振动（简单了解）

一、受迫振动

受迫振动： 物体在周期性外力的持续作用下，发生的振动。

受力： 回复力 $-kx$ 阻力 $-\gamma \frac{dx}{dt}$

驱动力 $F = F_0 \cos \omega t$

运动方程：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + \boxed{F_0 \cos \omega t}$$

设 $\omega_0^2 = k/m$, $\beta = \gamma/2m$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

在弱阻尼条件下，运动方程的解为：

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_0') + A \cos(\omega t + \phi_0)$$

瞬态解

稳态解

一段时间后，瞬态解部分衰减到可忽略不计，
仅需考虑稳态解部分。

5-4 受迫振动

稳态等幅受迫振动：

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

其中 $A = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$

$$\tan \phi_0 = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$\omega_0^2 = k/m$$

$$\beta = \gamma/2m$$

$$F = F_0 \cos \omega t$$

与初始条件 A_0 和 ϕ_0' 无关

- ◆ 振幅与驱动力大小 F_0 成正比，与驱动频率 ω 相关

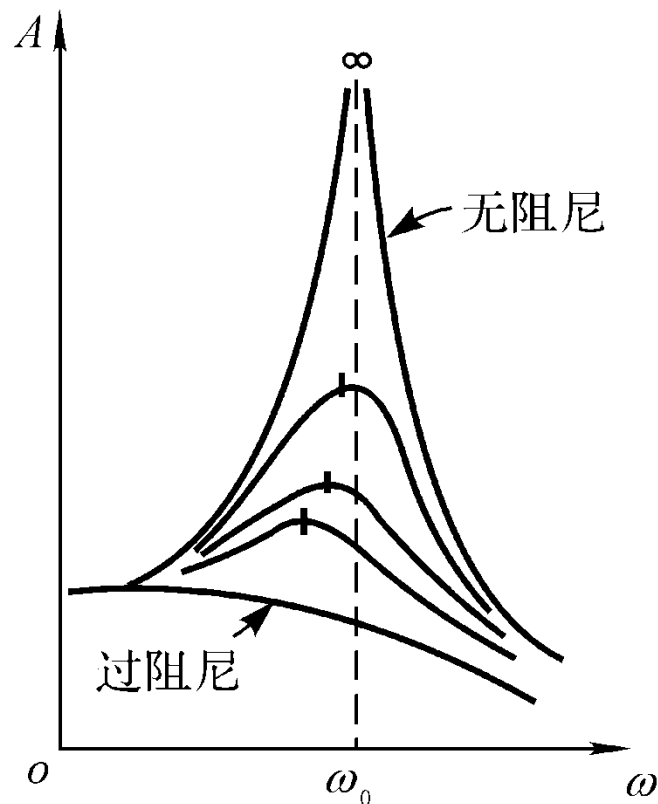
5-4 受迫振动

二、共振

对于受迫振动，当外力幅值 F_0 恒定时，稳态振动的振幅随驱动力的频率而变化。当驱动力的频率等于某一特定值时，**振幅A达到最大值**，称为**共振**。

$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

$$\text{由 } \frac{dA}{d\omega} = 0, \quad \omega_{\text{共振}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$



当阻尼为零， $\beta = 0$ ，共振频率等于固有频率， $A \rightarrow \infty$ ；
随着阻尼增加，共振峰值变低，曲线变宽，共振频率左移

稳态振动时物体速度：

$$v = \frac{dx}{dt} = v_m \cos(\omega t + \phi_0 + \pi/2) \quad v_m = \frac{\omega F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

由 $\frac{dv_m}{d\omega} = 0$ 得 $\omega_{\text{共振}} = \omega_0$ ，此时速度达到最大值，称为**速度共振**，振动系统的动能也达到最大值，即**能量共振**。此时，**速度 v 和驱动力 F 同相**，驱动力的功率 $F \cdot v = Fv$ 。即在能量共振时，**驱动力传递给受迫振动系统的能量最大**。

$$\text{tg } \phi_0 = -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \xrightarrow{\omega_{\text{共振}} = \omega_0} \phi_0 = -\frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad v \text{ 和 } F \text{ 同相}$$

当阻尼很小时，速度共振和位移共振近似认为等同。

5-4 受迫振动

§ 5-5 简谐振动的合成

若质点同时参与两个谐振动，根据运动的叠加原理，质点的运动就是这两个振动的合成。

- 一、同方向、同频率谐振动的合成
- 二、同方向、不同频率谐振动的合成
- 三、相互垂直同频率谐振动的合成
- 四、相互垂直不同频率谐振动的合成

一、同方向、同频率谐振动的合成

设物体沿x轴同时参与两个独立同频率振动，
相应位移分别为

$$x_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_1), \quad x_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$$

则合振动为

$$x=x_1+x_2=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)+A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$$

◆ 函数法求解

$$\begin{aligned}x &= A_1(\cos\omega t \cos\varphi_1 - \sin\omega t \sin\varphi_1) + A_2(\cos\omega t \cos\varphi_2 - \sin\omega t \sin\varphi_2) \\&= (A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2)\cos\omega t - (A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2)\sin\omega t\end{aligned}$$

$$\text{令 } \boxed{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2 = A\cos\varphi} ; \quad \boxed{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2 = A\sin\varphi}$$

$$\text{得 } x = A\cos\varphi \cos\omega t - A\sin\varphi \sin\omega t = \boxed{A\cos(\omega t + \varphi)}$$

合振动仍是简谐振动。由两变换式平方相加，得振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

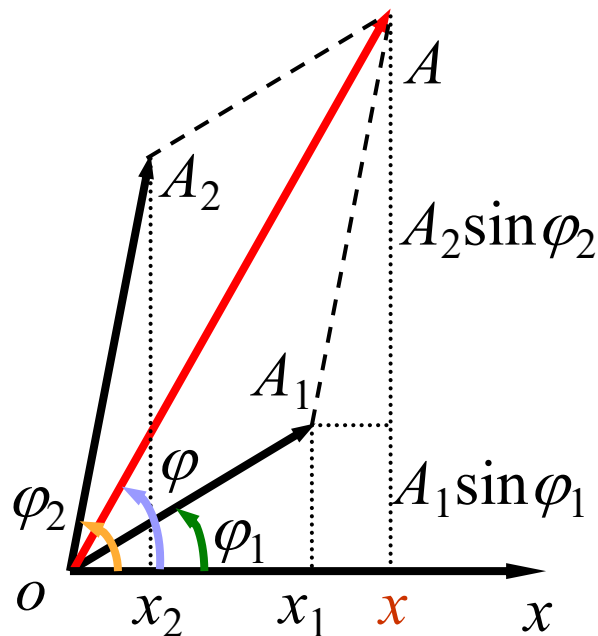
两变换式相除，得初相

$$\varphi = \arctan \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

5-5 简谐振动的合成

◆ 旋转矢量法求解

$t=0$ 时刻的矢量图如图所示，合矢量 $A=A_1+A_2$ ，矢量 A_1 、 A_2 以相同的角速度 ω 旋转。则在 t 时刻， A_1 和 A_2 转过 ωt 角度， A 也以角速度 ω 转过 ωt 角度。
 A 在 x 轴上的分量为 $x = x_1+x_2$ ，即合振动可以由 A 在 x 轴上的分量来表示。



振动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$

相位 $\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$

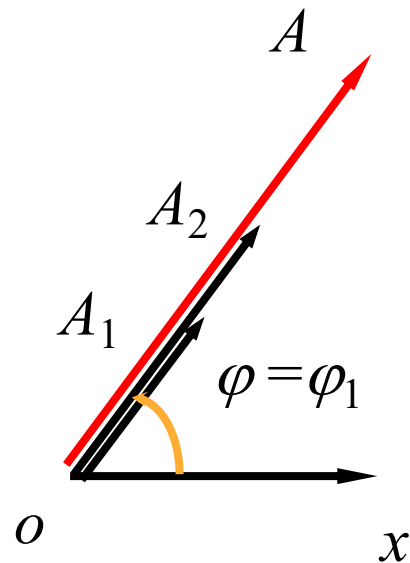
5-5 简谐振动的合成

◆ 讨论

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

➤ $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

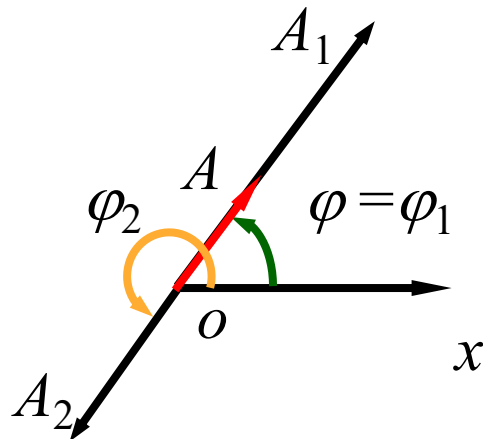
x_1 和 x_2 同相, $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$,
由振幅公式, 得 $A = A_1 + A_2$,
合振动加强, 合振幅最大,
 $\varphi = \varphi_1$ 。特别地, 当 $A_1 = A_2$ 时,
 $A = 2A_1$ 。



5-5 简谐振动的合成

➤ $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm(2n+1)\pi \quad (n = 0, 1, 2\dots)$

x_1 、 x_2 反相， $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$ ，
 $A = |A_1 - A_2|$ ，振动减弱，合振幅
 最小， φ 由振幅大者决定。特别
 地，当 $A_1 = A_2$ 时， $A = 0$ 。



➤ 相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 =$ 其它值

$$A_1 + A_2 > A > |A_1 - A_2|$$

由公式计算 A 和相位 φ 。

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

5-5 简谐振动的合成

➤ 多个同方向、同频率简谐振动的合成

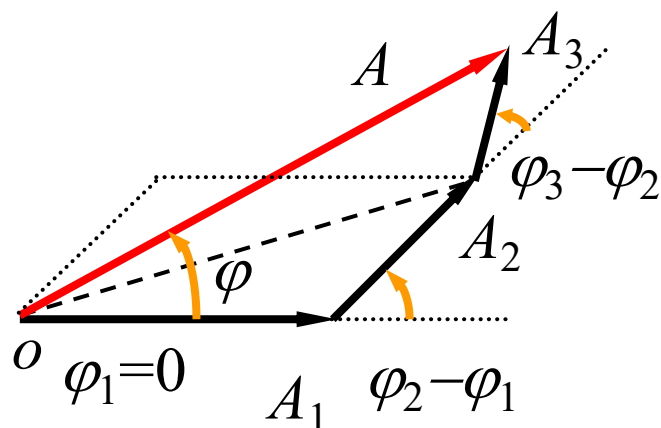
设各单独振动的振动方程为

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$x_3 = A_3 \cos(\omega t + \varphi_3)$$

...



由旋转矢量法，逐个矢量迭加。

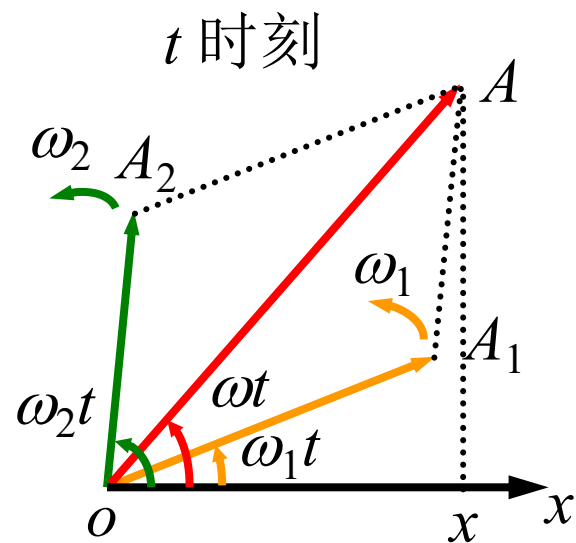
二、同方向、不同频率简谐振动的合成——拍

设两振动方向相同，振幅相同，频率不同， $x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ 、 $x_2 = A_1 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ ，取 $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ ，设 $\omega_2 > \omega_1$ ，仍用旋转矢量法求合振幅，由图可得

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_1^2 + 2A_1A_1 \cos(\omega_2 - \omega_1)t}$$

$$A = \sqrt{2A_1^2 [1 + \cos(\omega_2 - \omega_1)t]} = 2A_1 \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right)$$

A 随 t 变化，并非定值，合振动不是简谐振动。



$$A = 2A_1 \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t$$

从图中可得 A 与 x 轴的夹角，即 t 时刻的相位

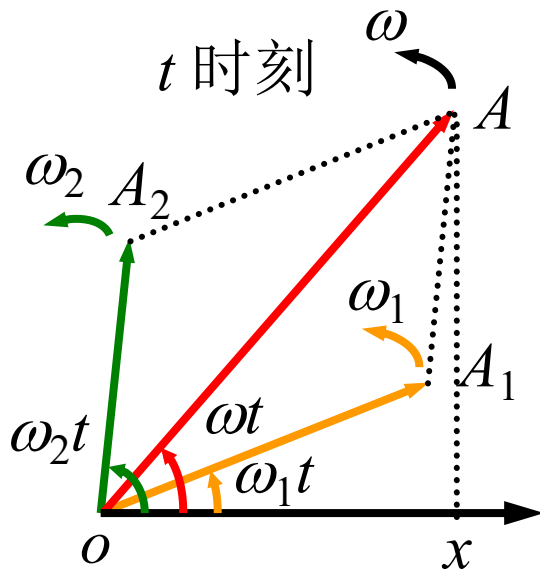
$$\omega t = \omega_1 t + \frac{\omega_2 t - \omega_1 t}{2} = \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t$$

则 A 在 x 轴上的投影，即合振动为

$$x = x_1 + x_2 = A \cos \omega t = (2A_1 \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t) \cdot \cos \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t$$

可看作是振幅 A 随时间作周期性变化的振动。

(上式可直接由三角函数和差化积公式得到)



5-5 简谐振动的合成

当 $\omega_2 + \omega_1 \gg \omega_2 - \omega_1$ 时，振幅 A 作缓慢的周期性变化，称为**振幅调制**。调制波形如图：

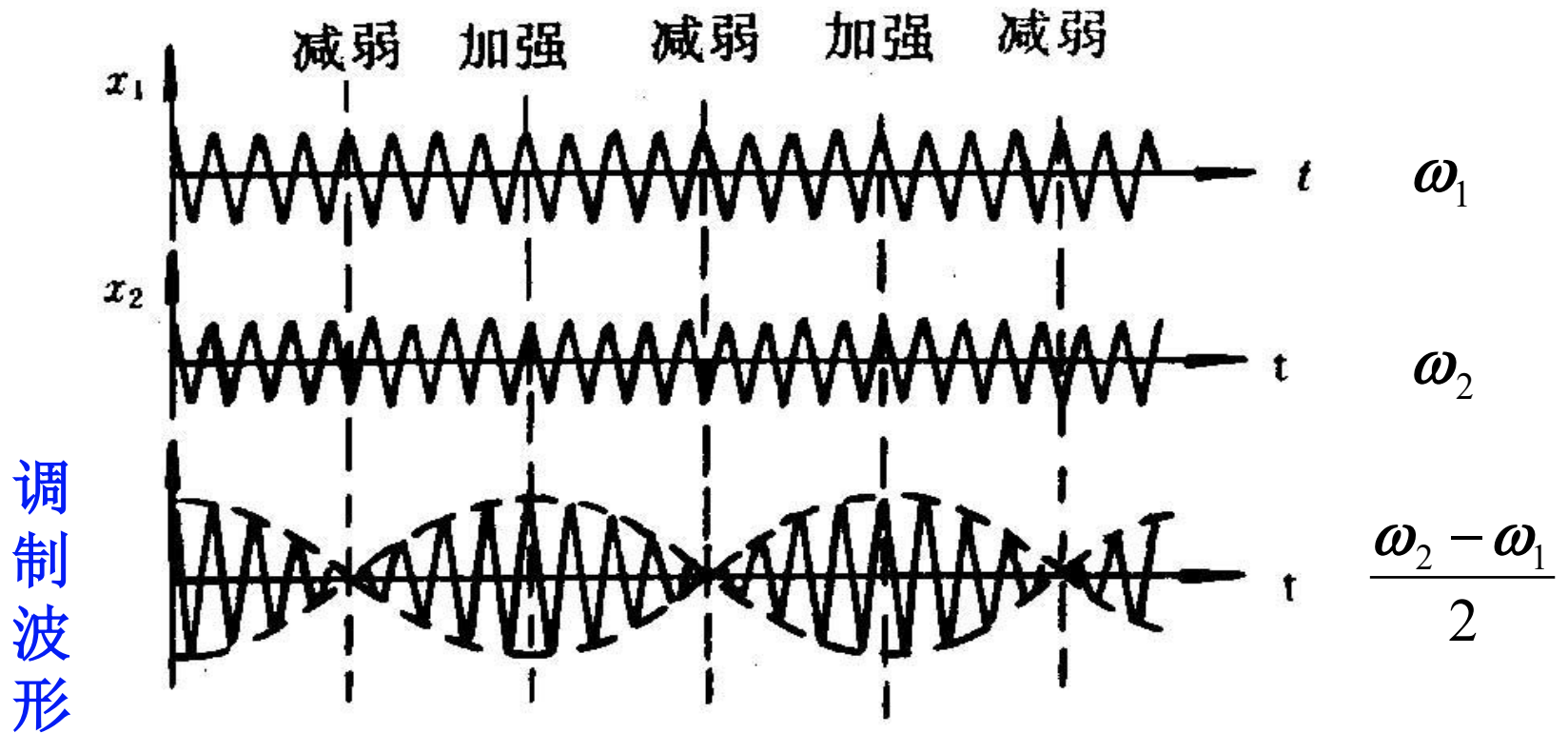
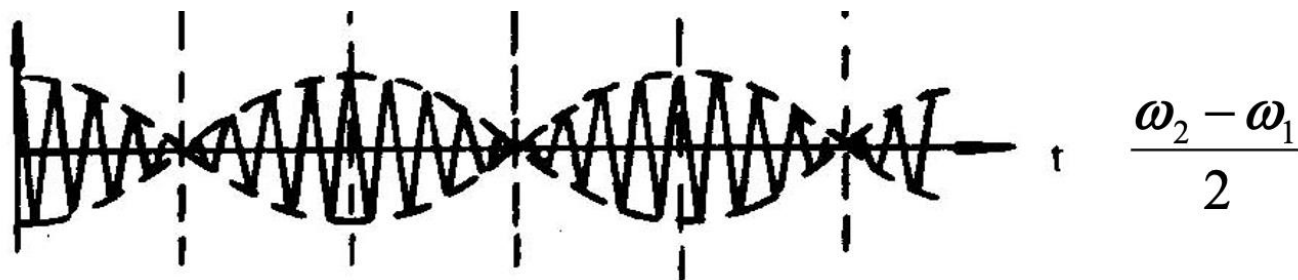


图 5.18 拍的形成

5-5 简谐振动的合成

拍：合振动的振幅随时间交替变化，即振动强度随时间变化的现象。

拍频：单位时间内合振幅加强的次数称为拍频，在合振幅变化的一个周期内，振幅有两次加强，所以拍频是振幅A振动频率的两倍。



$$\omega_{\text{拍}} = 2 \cdot \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} = \omega_2 - \omega_1$$

5-5 简谐振动的合成

三、相互垂直的同频率简谐振动的合成

$$x=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$$

$$y=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$$

合振动是x-y平面内的运动

➤ 当 $\varphi_2-\varphi_1=0$ 时，两振动同相，轨迹方程：

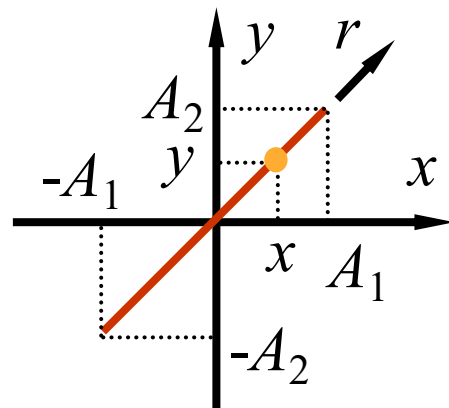
$$y = \frac{A_2}{A_1} x$$

是I、III象限的一条直线。合振动方程为：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega t + \varphi)$$

仍为简谐振动，振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

频率 ω ，初相位 $\varphi=\varphi_1$ 。



5-5 简谐振动的合成

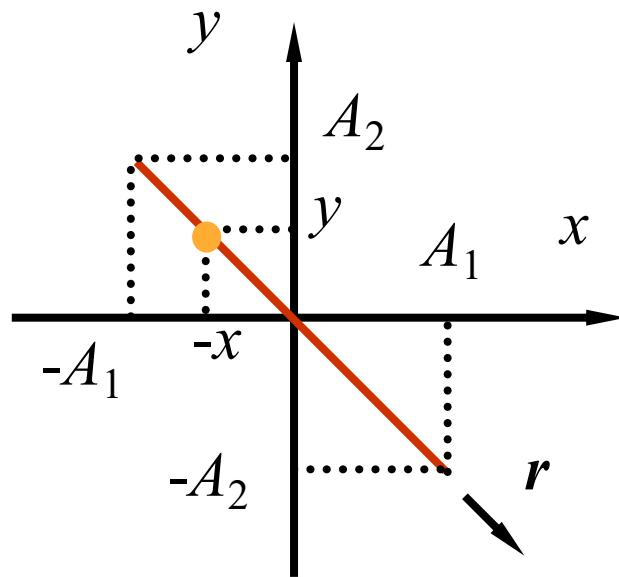
➤ 当 $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm\pi$ 时，两振动反相，轨迹方程：

$$y = -\frac{A_2}{A_1}x$$

是II、IV象限的一条直线，合振动仍为简谐振动，
振动方程为：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega t + \varphi)$$

振幅为 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$ 频率为 ω



5-5 简谐振动的合成

◆ 轨迹方程 (一般情况下的 φ_1 、 φ_2)

$$x=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$$

$$y=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$$

两方程消去 t ，便得到运动轨迹方程。

$$\frac{x}{A_1} = \cos \omega t \cos \varphi_1 - \sin \omega t \sin \varphi_1 \quad (1)$$

$$\frac{y}{A_2} = \cos \omega t \cos \varphi_2 - \sin \omega t \sin \varphi_2 \quad (2)$$

由①式 $\times \cos \varphi_2$ - ②式 $\times \cos \varphi_1$ 得

$$\frac{x}{A_1} \cos \varphi_2 - \frac{y}{A_2} \cos \varphi_1 = \sin \omega t \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (3)$$

由①式 $\times \sin \varphi_2$ - ②式 $\times \sin \varphi_1$ 得

$$\frac{x}{A_1} \sin \varphi_2 - \frac{y}{A_2} \sin \varphi_1 = \cos \omega t \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (4)$$

③式平方+④式平方，得 **椭圆方程**

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

5-5 简谐振动的合成

➤ 当 $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm\pi/2$ 时，轨迹方程：

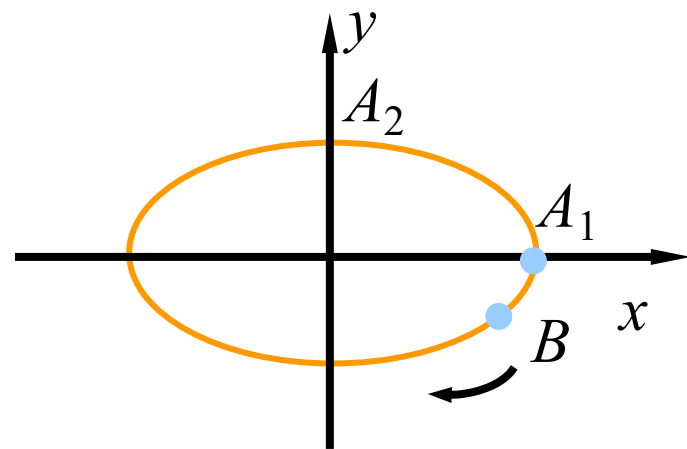
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

物体作椭圆运动，当 $A_1 = A_2$ 时运动轨迹为圆。

运动方向的确定：

$\varphi_2 - \varphi_1 = +\pi/2$ ，顺时针方向转动。

由 $x = A_1 \cos \omega t$ ， $y = A_2 \cos(\omega t + \pi/2)$ ，
在 $t = 0$ 时刻， $x = A_1$ ， $y = 0$ ， Δt
微小时间后， $\omega t > 0$ ， $x > 0$ ， $y < 0$ ，
物体从 A_1 点运动到 B 点。



类似， $\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$ ，逆时针方向转动。

5-5 简谐振动的合成

➤ 当 $\varphi_2 - \varphi_1$ 为任意值时，物体作椭圆运动。相位差不同，其运动轨迹和方向也不同。

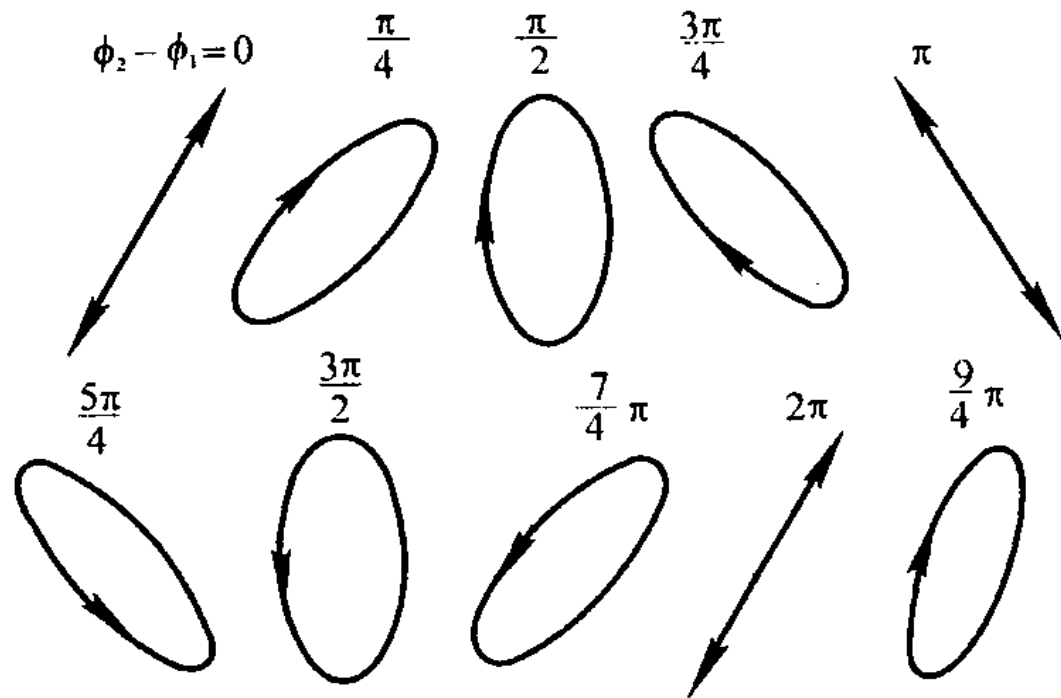


图 5.21 相差为不同值时的同频率垂直振动合成

5-5 简谐振动的合成

四、相互垂直的不同频率简谐振动的合成

设两个方向相互垂直的振动的频率分别为 ω_1 和 ω_2 ，当频率之比为简单的整数比时，合成运动的轨迹为闭合曲线，称为李萨如图形。

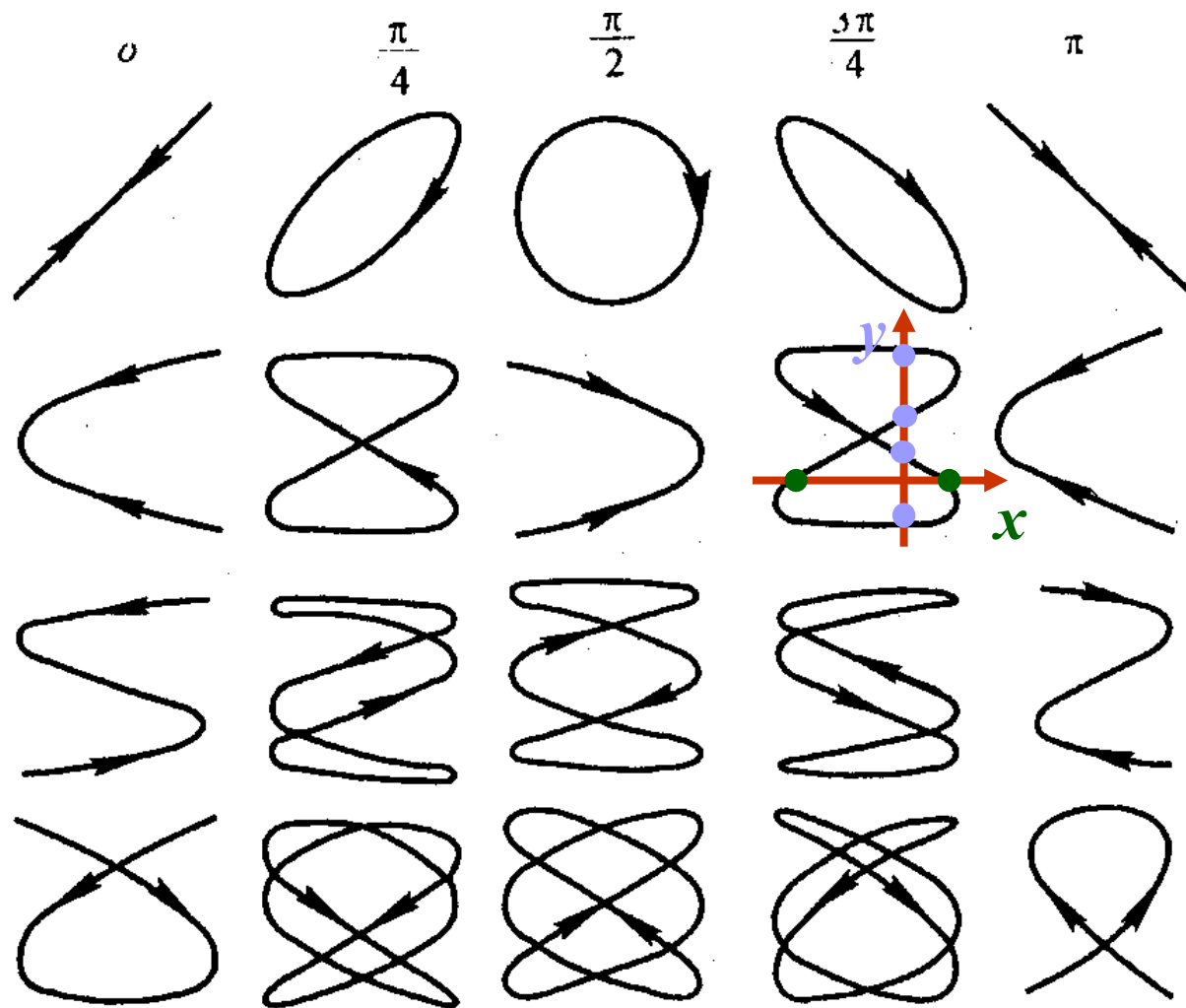
$$x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

设轨迹与 x 轴的交点数为 n_1 ，与 y 轴的交点数为 n_2 ，反映 x 的频率 ω_1 和 y 的频率 ω_2 ：

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

频率比可从
李萨如图中求得

5-5 简谐振动的合成



$\omega_x:\omega_y$

1:1

2:1

3:1

3:2

图 5.22 李萨如图形

$$\frac{n_x}{n_y} = \frac{\omega_y}{\omega_x}$$

5-5 简谐振动的合成

【例】 两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为

$$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos(5t + \frac{\pi}{2}) \text{ (SI)} \quad x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(5t - \frac{\pi}{2}) \text{ (SI)}$$

它们的合振动的振幅为_____；初相位为_____。

【例】两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为

$$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos(5t + \frac{\pi}{2}) \text{ (SI)} \quad x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(5t - \frac{\pi}{2}) \text{ (SI)}$$

它们的合振动的振幅为 $4 \times 10^{-2} \text{m}$ ；初相位为 $\pi/2$ 。

同方向同频率谐振动的合成：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

例：两个简谐振动，在叠加区域内，媒质质点的运动轨迹为圆，则这两个简谐振动应满足的条件是：振动方向_____；频率_____；两振动的振动相位差_____；振幅_____。

例： 两个简谐振动，在叠加区域内，媒质质点的运动轨迹为圆，则这两个简谐振动应满足的条件是：振动方向垂直；频率相等；两振动的振动相位差 $\pm\pi/2$ ；振幅相等。

作业： 5-2, 5-10, 5-19

作业： 5-24 , 5-29

作业： 5-47, 5-51, 5-53